

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 1

Masse und Energie Kernprozesse

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Moodle-Raum: Allgemeine Anorganische Chemie (UE) [25ws-15.02088]

<https://moodle.rwth-aachen.de/course/view.php?id=52144>

Rechnen mit signifikanten Stellen

Aufgabe 0.4 Berechnen Sie die folgenden Werte und geben Sie das Ergebnis auf die richtige Menge signifikanter Stellen an.

a. $14,5 + 0,023 = 14,5\textcolor{red}{23} = \textcolor{green}{14,5}$

b. $13,265 - 2,065 = \textcolor{green}{11,200}$

c. $607,1 \cdot 3,20 = 1.94\textcolor{red}{2,72} = \textcolor{green}{1,94} \cdot 10^3$

d. $0,062 \div 327,5 = 0,00019 = \textcolor{green}{1,9} \cdot 10^{-4}$

e. $1,307 \cdot 625 \div 0,076 = 816.875 \div 0,076 = 10.\textcolor{red}{736,8} = \textcolor{green}{1,1} \cdot 10^4$

f. $375 \cdot 6,02214 \cdot 10^{23} = 2,25\textcolor{red}{83025} \cdot 10^{26} = \textcolor{green}{2,26} \cdot 10^{26}$

g. $1,65 \cdot 10^9 + 6,72 \cdot 10^7 = 179,85 + 6,72 \cdot 10^7 = 0,0000179\textcolor{red}{85} \cdot 10^7 + 6,72 \cdot 10^7 = 6,72\textcolor{red}{00179} \cdot 10^7 = \textcolor{green}{6,72} \cdot 10^7$

h. $(0,25 + 4,327) \cdot 15,689 = 4,57\textcolor{red}{7} \cdot 15,689 = 71,8\textcolor{red}{08553} = \textcolor{green}{71,8}$

Rechnen mit signifikanten Stellen

Aufgabe 0.4 Berechnen Sie die folgenden Werte und geben Sie das Ergebnis auf die richtige Menge signifikanter Stellen an.

a. $14,5 + 0,023 = 14,5\textcolor{red}{23} = \textcolor{green}{14,5}$

b. $13,265 - 2,065 = \textcolor{green}{11,200}$

c. $607,1 \cdot 3,20 = 1.94\textcolor{red}{2,72} = \textcolor{green}{1,94} \cdot 10^3$

d. $0,062 \div 327,5 = 0,00019 = \textcolor{green}{1,9} \cdot 10^{-4}$

e. $1,307 \cdot 625 \div 0,076 = 816,875 \div 0,076 = 10.\textcolor{red}{736,8} = \textcolor{green}{1,1} \cdot 10^4$

f. $375 \cdot 6,02214 \cdot 10^{23} = 2,25\textcolor{red}{83025} \cdot 10^{26} = \textcolor{green}{2,26} \cdot 10^{26}$

g. $1,65 \cdot 10^9 + 6,72 \cdot 10^7 = 179,85 + 6,72 \cdot 10^7 = 0,0000179\textcolor{red}{85} \cdot 10^7 + 6,72 \cdot 10^7 = 6,72\textcolor{red}{00179} \cdot 10^7 = \textcolor{green}{6,72} \cdot 10^7$

h. $(0,25 + 4,327) \cdot 15,689 = 4,57\textcolor{red}{7} \cdot 15,689 = 71,8\textcolor{red}{08553} = \textcolor{green}{71,8}$

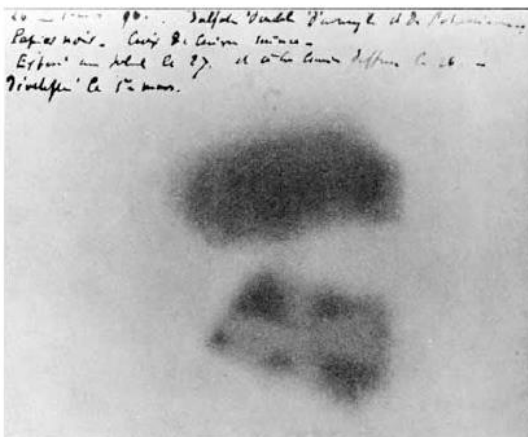
Entdeckung der Radioaktivität



Wilhelm Conrad Röntgen



Antoine Henri Becquerel



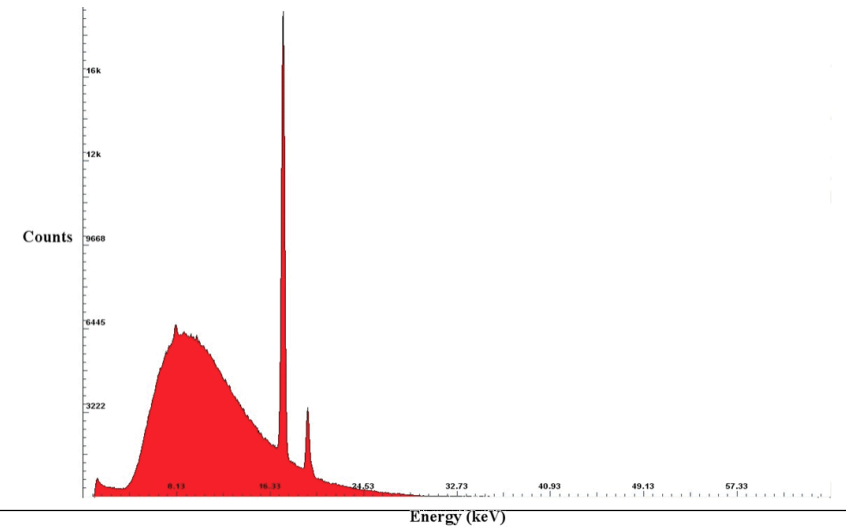
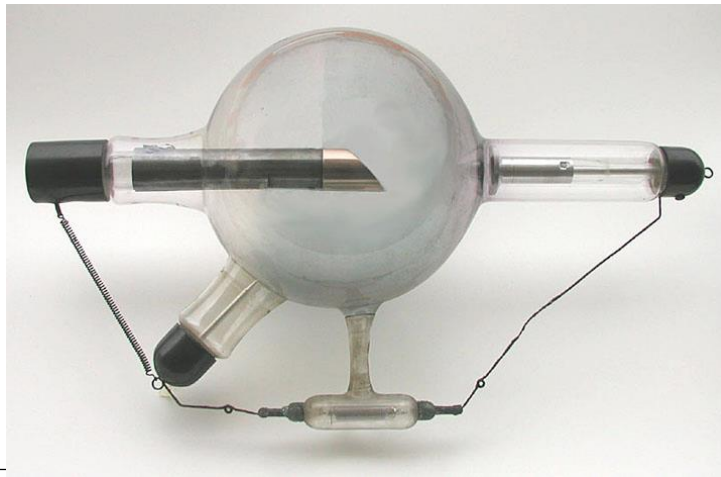
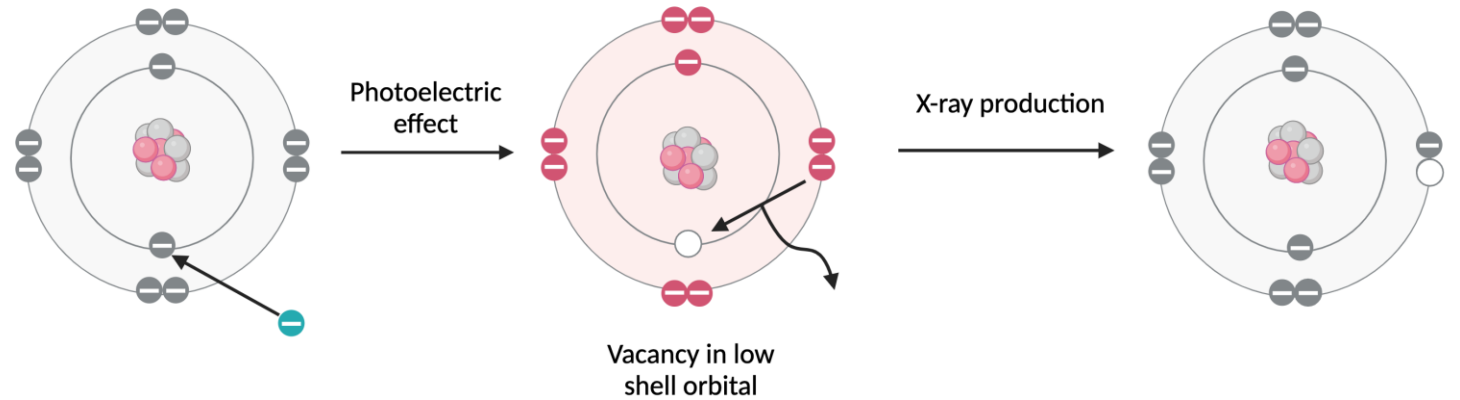
The Nuclear Craze - 92 Nobel Laureates

W. Röntgen (1901), H. Becquerel, M. Curie , P. Curie (1903), P. Lennard (1905), E. Rutherford (1908, C), M. Curie (1911, C), T.W. Williams (1914), C.E. Guillaume (1920), A. Einstein (1920), F. Soddy (1920, C), N. Bohr (1921), A. Compton, C.T.R. Wilson (1927), L. De Borglie (1929), W. Heisenberg (1932), E. Schrödinger, P. Dirac (1933), H. Urey (1934, C), F. Joliot-Curie, I. Joliot-Curie (1935,C), J. Chadwick (1935), V.F. Hess, C.D. Anderson (1936), E. Fermi (1938), E. Lawrence (1939), O. Stern (1943), G. De Hevesy (1943, C), O. Hahn (1944, C), I.I. Rabi (1944), E.V. Appleton (1947), P. Blackett (1948), H. Yukawa (1949), C. F. Powell (1950), J. Cockroft, E.T.S. Walton (1951), E. M. McMillan, G. T. Seaborg (1951, C), M. Born, W. Bothe (1954), C.-N. Yang, T.-D. Lee (1957), P. Cherenkov, I. Frank, I. Tamm (1958), E.G. Segrè, O. Chamberlain (1959), W. F. Libby(1960, C), D. A. Glaser (1960), R. Hofstadter, R. Mößbauer (1961), E. Wigner, M. Goeppert-Mayer, A. Prokhorov (1964), S.-I. Tomonagava, J. Schwinger, R. Feynman (1965), A. Kastler (1966), H. Bethe (1967), L. W. Alvarez (1968), M. Gell-Mann (1969), A. N. Bohr, B. R. Mottelson, J. Rainwater (1975), B. Richter, S.C.C. Ting (1976), S.L. Glashow, M.A. Salam, S. Weinberg (1979), J. Cronin, V. L. Fitch (1980), K.G. Wilson (1982), W.A. Fowler, S. Chandrasekhar (1983), C. Rubia, S. Can der Meer (1984), L.M. Lederman, M. Schwartz, J. Steinberger (1988), J.I. Friedman, H.W. Kendall, R.E. Taylor (1990), G. Charpak (1992), M.L. Perl, F. Reines (1995), G. 't Hooft, M.J.G. Veltman (1999), Y. Nambu, M. Kobayashi, T. Maskawa (2008), F. Englert P. Higgs (2013), T. Kajita, A. B. McDonald (2015), P. Agostini, F. Krausz, A. L'Huillier (2023)

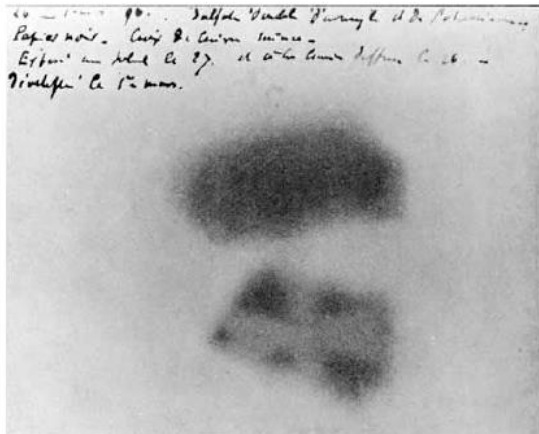
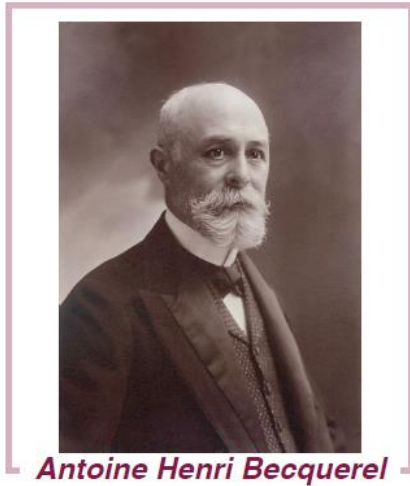
Entdeckung der Radioaktivität



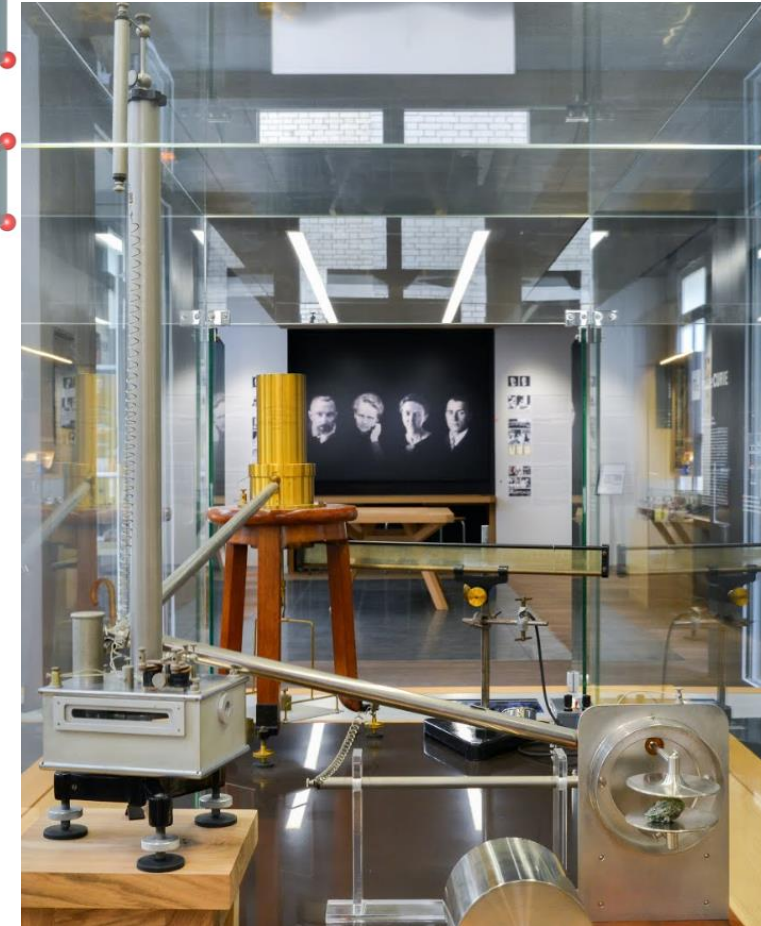
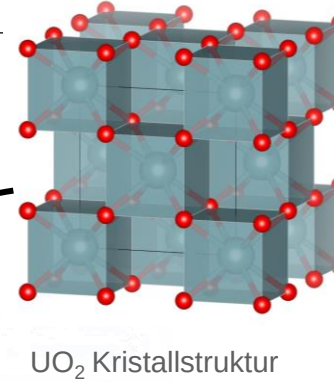
Wilhelm Conrad Röntgen



Entdeckung der Radioaktivität

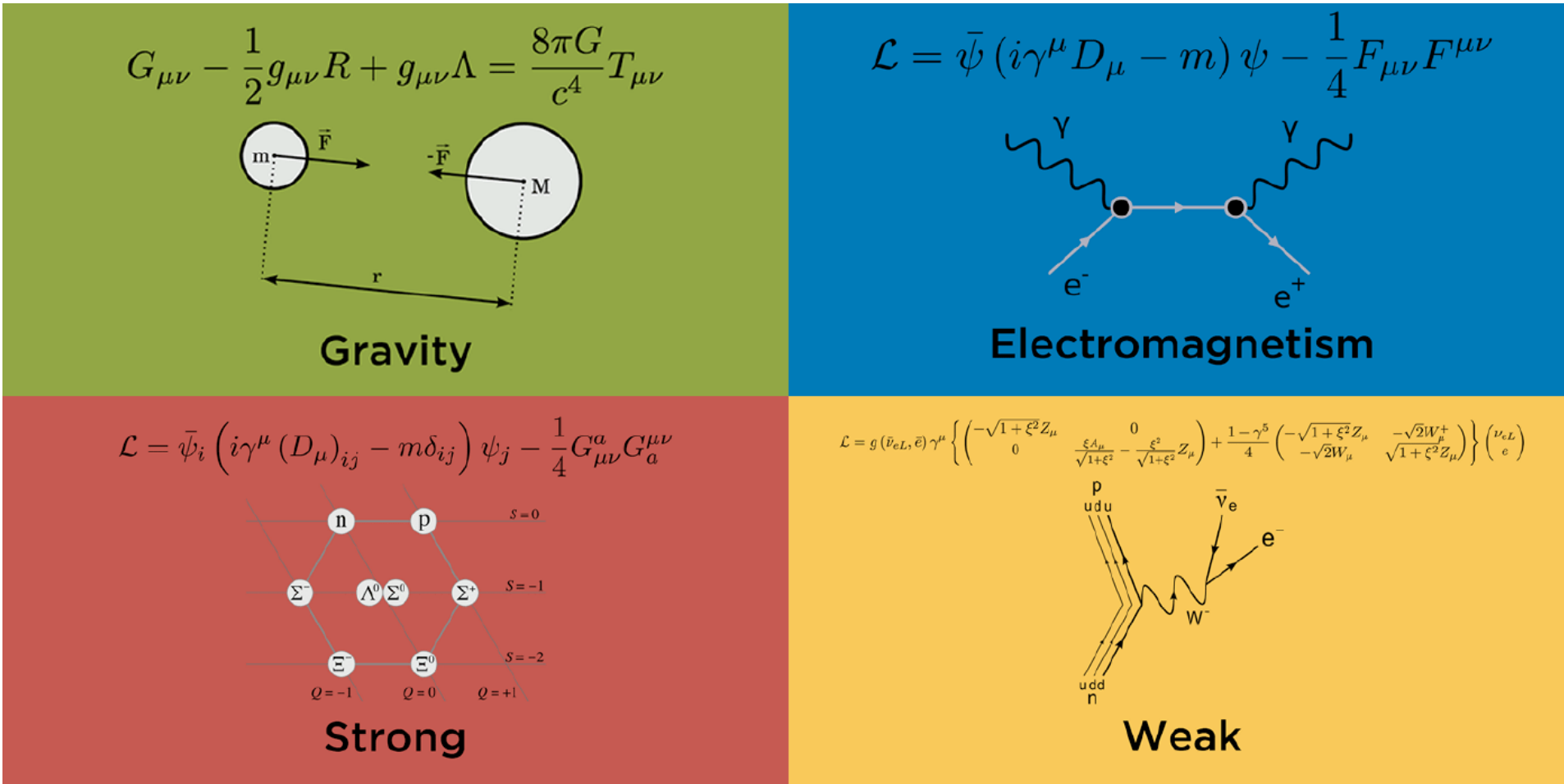


Humbolt Museum, Berlin. Uraninite, welches zur ersten Isolation von Uran verwendet wurde (1789).



Curie's Methode zur Bestimmung der Aktivität.

Fundamentale Kräfte



Fundamentalen Kräfte

$$G_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + g_{\mu\nu}\Lambda = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu D_\mu - m) \psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

THERE ARE FOUR FUNDAMENTAL FORCES BETWEEN PARTICLES:
 (1) GRAVITY, WHICH OBEYS THIS INVERSE SQUARE LAW:
 $F_{\text{gravity}} = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$
 OK...

(2) ELECTROMAGNETISM, WHICH OBEYS THIS INVERSE-SQUARE LAW:
 $F_{\text{static}} = k_e \frac{q_1 q_2}{d^2}$
 AND ALSO MAXWELL'S EQUATIONS
 ALSO WHAT?

(3) THE STRONG NUCLEAR FORCE, WHICH OBEYS, UH...
 ...WELL, UMM...
 ...IT HOLDS PROTONS AND NEUTRONS TOGETHER.
 I SEE.
 IT'S STRONG.

AND (4) THE WEAK FORCE. IT [MUMBLE MUMBLE] RADIOACTIVE DECAY [MUMBLE MUMBLE]
 THAT'S NOT A SENTENCE. YOU JUST SAID 'RADIO-
 -AND THOSE ARE THE FOUR FUNDAMENTAL FORCES!

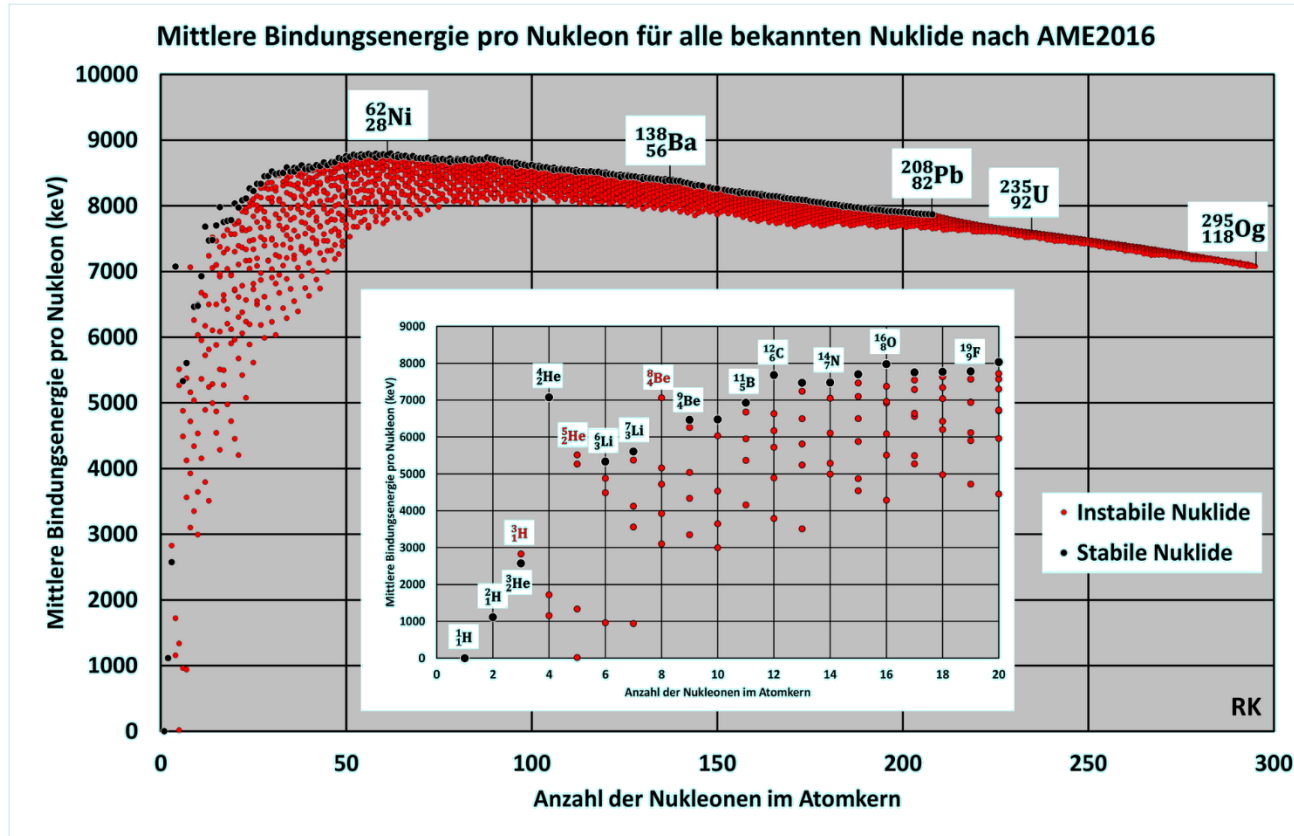
$\frac{-\sqrt{2}W_p^+}{\sqrt{1+\xi^2 Z_\mu}} \left\{ \begin{matrix} \nu_e L \\ e \end{matrix} \right\}$

Weak

Strong

Weak

Fundamentalen Kräfte



$$E = m \cdot c^2$$

Aufgabe 1.1: Die atomare Masseneinheit u ist als der zwölfte Teil der Masse eines Atoms des Kohlenstoffnuklids ^{12}C definiert. Demnach ist die Masse eines ^{12}C -Atoms, das aus sechs Protonen, sechs Neutronen und sechs Elektronen besteht, exakt $12\ u$.

- a) Berechnen Sie den Massendefekt bei der Synthese eines solchen Atoms aus den Elementarteilchen.
- b) Berechnen Sie die diesem Massendefekt pro Atom entsprechenden Energiemenge (in eV).
- c) Berechnen Sie diese Energie für $1\ \text{Mol } ^{12}\text{C}$ (in J mol^{-1}).

Masse und Energie – Aufgabe 1.1

a) Berechnen Sie den Massendefekt bei der Synthese eines solchen Atoms aus den Elementarteilchen.

Der **Massendefekt** Δm_K ist der Betrag, um den die Masse eines Atomkerns $m_{Kern}({}_Z^A E)$ kleiner ist als die Summe der Massen seiner Bausteine ($Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n$)

$$\Delta m_K = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m_{Kern}({}_Z^A E)$$


A = Nukleonenzahl
 Z = Protonenzahl

$$\frac{1}{12} \cdot m_{Atom}({}_{6}^{12}C) = 1 \text{ u} \Leftrightarrow m_{Atom}({}_{6}^{12}C) = m_{Kern}({}_{6}^{12}C) + Z \cdot m_e = 12 \text{ u}$$

$$m_{Kern}({}_{6}^{12}C) = m_{Atom}({}_{6}^{12}C) - Z \cdot m_e = 12 \text{ u} - 6 \cdot 0,0005485799 \text{ u} = 11,996708521 \text{ u}$$

$$\begin{aligned} \Delta m_K({}_{6}^{12}C) &= Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m_{Kern}({}_{6}^{12}C) \\ &= 6 \cdot 1,007277 \text{ u} + \overbrace{(12 - 6)}^6 \cdot 1,008665 \text{ u} - 11,996708521 \text{ u} \\ &= 12,095646 \text{ u} - 11,996708521 \text{ u} = \mathbf{0,098937 \text{ u}} \end{aligned}$$

$$(\text{=} 1,642887536 \cdot 10^{-28} \text{ kg, da } 1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg})$$

Elementar- teilchen		Masse
Nukleonen	Elektron, e^-	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ $0,0005485799 \text{ u}$
	Proton, p	$1,672649 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $1,007277 \text{ u}$
	Neutron, n	$1,674954 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $1,008665 \text{ u}$

m_p

m_n

Masse und Energie – Aufgabe 1.1

b) Berechnen Sie die diesem Massendefekt pro Atom entsprechenden Energiemenge (in eV).

Äquivalenz von Masse und Energie : $E = m \cdot c^2$

Berechnung Kernbindungsenergie E_{KB} bei Massendefekt von $\Delta m_K = 1 \text{ u}$

$$E_{KB} = \Delta m_K \cdot c^2 = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$$

$$1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$c = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

$$= 1,492418086 \cdot 10^{-10} \overbrace{\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}}^{\text{J}} \quad (1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2})$$

$$= 9,314941024 \cdot 10^8 \text{ eV} \approx 931,5 \text{ MeV} \quad (1 \text{ eV} = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ J})$$

Faustregel: Ein Massendefekt von $\Delta m_K = 1 \text{ u}$ entspricht einer Kernbindungsenergie von ca. **930 MeV**.

Aus Aufgabe 1.1 a) $\Delta m_K(^{12}_6\text{C}) = 0,098937 \text{ u}$

mit Faustregel: $\Rightarrow E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) \cdot 930 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} = 0,098937 \text{ u} \cdot 930 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} = \mathbf{92,0 \text{ MeV}}$

genau: $\Rightarrow E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = 0,098937 \text{ u} \cdot 931,4941024 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} = \mathbf{92,15923 \text{ MeV}}$

Die Stoffmenge

MOL



Das Mol, Einheitenzeichen mol, ist die SI-Einheit der Stoffmenge. Ein Mol enthält genau $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ Einzelteilchen. Diese Zahl entspricht dem für die Avogadro-Konstante N_A geltenden festen Zahlenwert, ausgedrückt in der Einheit mol^{-1} , und wird als Avogadro-Zahl bezeichnet. Die Stoffmenge, Zeichen n , eines Systems ist ein Maß für eine Zahl spezifizierter Einzelteilchen. Bei einem Einzelteilchen kann es sich um ein Atom, ein Molekül, ein Ion, ein Elektron, ein anderes Teilchen oder eine Gruppe solcher Teilchen mit genau angegebener Zusammensetzung handeln.

Die Definition gibt N_A den Wert $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Löst man diese Beziehung nach der Einheit mol auf, so ergibt sich:

$$1 \text{ mol} = \frac{6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}}{N_A}$$

Das heißt, ein Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ eines bestimmten Einzelteilchens enthält.

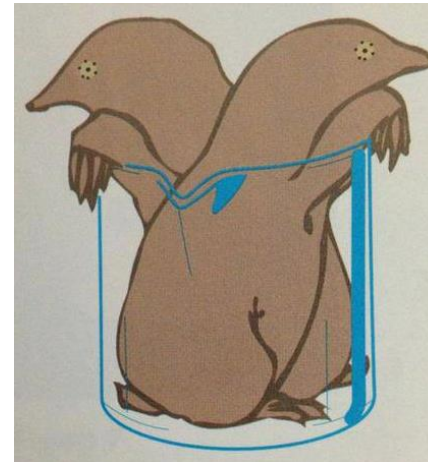
Name: Das Mol
Einheitenzeichen: mol
Physikalische Größe: Stoffmenge

Das Mol ist historisch als die Stoffmenge n definiert, die aus ebenso vielen Einzelteilchen besteht, wie Atome in 12 g Kohlenstoff ^{12}C enthalten sind.

$$\Rightarrow 1 \text{ u} \cdot N_A = 1 \text{ g mol}^{-1}$$

Nach SI-Einheiten Reform 2019:

$$M_u = 1 \text{ u} \cdot N_A = 0,999999999965 \text{ g mol}^{-1}$$



Wie viel mL Wasser entsprechen 2 mol?

Avogadro Konstante

$$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$
$$N = n \cdot N_A$$

N : Anzahl Teilchen
 n : Stoffmenge

$$n = \frac{m}{M_w}$$

m : Masse
 M_w : Molare Masse

Masse und Energie – Aufgabe 1.1

c) Berechnen Sie diese Energie für 1 Mol ^{12}C (in J mol^{-1}).

$$E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \text{ mol}^{-1} = E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \cdot N_A \quad E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) \cdot c^2$$

$$\Delta m_K(^{12}_6\text{C}) = 0,098937 \text{ u} \cdot 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} = 1,642887536 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$$

$$E_{KB}(^{12}_6\text{C}) = \Delta m_K(^{12}_6\text{C}) \cdot c^2 = 1,642887536 \cdot 10^{-28} \text{ kg} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$$

$$= 1,476553681 \cdot 10^{-11} \overbrace{\text{kg m}^2 \text{ s}^{-2}}^{\text{J}} \quad \text{Kernbindungsenergie pro } ^{12}\text{C-Kern}$$

$$(= 92,159232 \text{ MeV}) \quad (1 \text{ eV} = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ J})$$

Avogadro Konstante

$$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$N = n \cdot N_A$$

N : Anzahl Teilchen

n : Stoffmenge

$$E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \text{ mol}^{-1} = E_{KB}(^{12}_6\text{C}) \cdot N_A$$

$$= 1,476553681 \cdot 10^{-11} \text{ J} \cdot 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$= 8987551787 \text{ J mol}^{-1} \approx \mathbf{8,988 \text{ TJ mol}^{-1}} \quad \text{Kernbindungsenergie pro Mol } ^{12}\text{C-Kerne}$$

Gigajoule – GJ [\[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

1 Gigajoule = 10^9 J = 1000 MJ $\approx$ 278 kWh

c)

 E_{KB} Δm_f E_K

- 1 GJ – ca. 277 kWh Energie eines Blitzes^[1]
- 11 GJ – 3,1 MWh mittlerer Jahresbedarf an elektrischer Energie eines deutschen Zwei-Personen-Privathaushalts zu Beginn des Jahrtausends^[2]
- 16 GJ – kinetische Energie eines Airbus A380 (Masse 500 t) bei einer Geschwindigkeit von 910 km/h
- 86 GJ = 24 MWh = 1 Megawatttag – Energieabgabe eines 1-Megawatt-Kraftwerks an einem Tag, z. B. eine mittlere Windkraftanlage
- 184 GJ – freiwerdende Explosionsenergie der stärksten konventionellen Bombe FOAB (entspricht 44 t TNT)

Terajoule – TJ [\[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

1 Terajoule = 10^{12} J = 1000 GJ $\approx$ 278 MWh

- 4,2 TJ = 1 Kilotonne TNT-Äquivalent
- 56 TJ – freiwerdende Explosionsenergie der Atombombe Little Boy über Hiroshima (entspricht 13,4 kt TNT)
- 79 TJ – Energie, die bei der Spaltung von einem Kilogramm Uran-235 frei wird
- 485 TJ – im Silvretta-Stausee maximal gespeicherte Energie

Petajoule – PJ [\[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

1 Petajoule = 10^{15} J = 1000 TJ $\approx$ 278 GWh

- 4,2 PJ = 1 Megatonne TNT-Äquivalent
- 32 PJ = 8760 GWh = 1 Gigawattjahr – Energieabgabe eines 1-Gigawatt-Kraftwerks in einem Jahr
- 90 PJ – vollständige Umwandlung von 1 kg Materie in Energie ($E_0 = m \cdot c^2$)
- 210 PJ – Explosionskraft der stärksten Wasserstoffbombe (50 Mt TNT)

Konstante

$6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$n \cdot N_A$

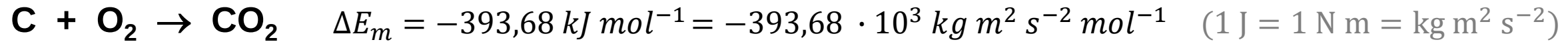
1 Teilchen

ffmenge

erne

Masse und Energie

Aufgabe 1.3: Bei der vollständigen Verbrennung von Kohlenstoff (C) mit Sauerstoff (O₂) zu Kohlendioxid (CO₂) wird pro molaren Formelumsatz eine Energie von 393,68 kJ frei. Welchem Massenverlust entspricht die Energiemenge pro Mol (in kg) bzw. pro Molekül (in u)?



$$\Delta E_m = \Delta m_m \cdot c^2 \Leftrightarrow \Delta m_m = \Delta E_m \cdot c^{-2}$$

$$= -393,68 \cdot 10^3 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} \text{ mol}^{-1} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^{-2}$$

$$= -4,3803 \cdot 10^{-12} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} \text{ mol}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^2 = -4,3803 \cdot 10^{-12} \text{ kg mol}^{-1} (= -4,3803 \cdot 10^{-9} \text{ g mol}^{-1})$$

Umrechnen mit Avogadro Konstante $N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\Delta m = \frac{\Delta m_m}{N_A} = \frac{-43,803 \cdot 10^{-13} \text{ kg mol}^{-1}}{6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = -7,2737 \cdot 10^{-36} \text{ kg} \quad (\text{Masseverlust pro Molekül})$$

$$= -7,2737 \cdot 10^{-36} \text{ kg} \div 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} = -4,3803 \cdot 10^{-9} \text{ u}$$

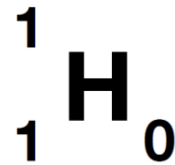
Entdeckung der Radioaktivität

Isotopes

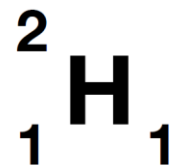


Frederick Soddy

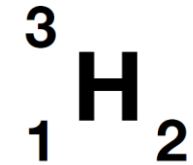
Massenzahl A Ladung C
 X
 Protonenzahl Z Neutronenzahl N



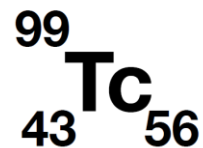
Stable



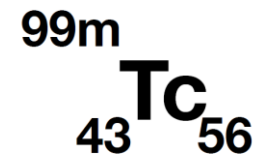
Stable



12.32 a



211,100 a



6.01 h

${}^{177}\text{Lu}$ Lu-177 Lutetium-177

$[{}^{18}\text{F}]$ Fluorodesoxyglucose



'12.3'

¹⁷
 Soddy, F., Nature, **1913**, 92, 399.
 Fajans, K., Physikal. Zeitsch., **1913**, 14, 131.

Aufgabe 1.2: Ergänzen Sie die Tabelle:

Symbol	Z	A	Protonen	Neutronen	Elektronen
Cs	55	133	55	78	55
Bi	83	209	83	126	83
Ba	56	138	56	82	56
Sn	50	120	50	70	50
Kr	36	84	36	48	36
O ²⁻	8	16	8	8	10



A = Nukleonenzahl

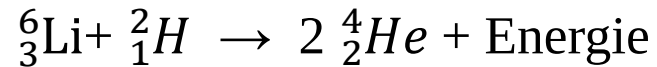
Z = Ordnungszahl

Neutronenzahl $N = A - Z$

Protonenzahl = Z

Elektronenzahl = Z
(für neutrales Atom)

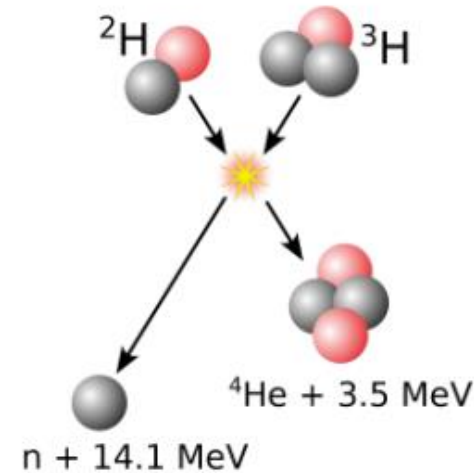
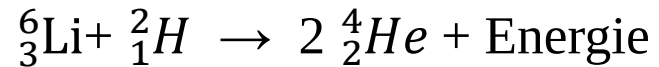
Aufgabe 1.4: Gegenwärtig wird für die Energiegewinnung durch Kernfusion unter anderem der folgende Prozess in Betracht gezogen:



- a) Wie groß wäre die freigesetzte Energie in MeV?
- b) Wie viel Energie könnte aus 1 g ${}^6_3\text{Li}$ gewonnen werden?
- c) Welche Menge an Heizöl würde dieselbe Energie liefern?

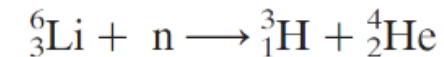
[$m({}^2\text{H}) = 2,0140 \text{ u}$; $m({}^4\text{He}) = 4,0026 \text{ u}$; $m({}^6\text{Li}) = 6,0151 \text{ u}$; Heizwert Heizöl ca. 40000 kJ kg^{-1}]

Aufgabe 1.4: Gegenwärtig wird für die Energiegewinnung durch Kernfusion unter anderem der folgende Prozess in Betracht gezogen:



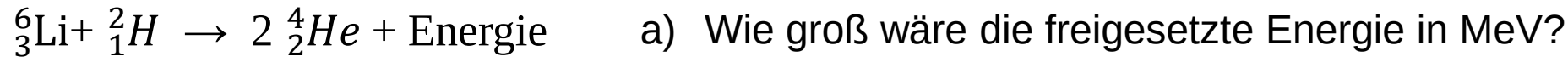
bedingt aber hohe Temperaturen (10^7 – 10^8 K)

- in Wasserstoffbomben (Zündung durch Atombomben):



Masse und Energie

Aufgabe 1.4: Gegenwärtig wird für die Energiegewinnung durch Kernfusion unter anderem der folgende Prozess in Betracht gezogen:



$$\Delta m_K = m_{\text{Kern}}({}^6_3\text{Li}) + m_{\text{Kern}}({}^2_1\text{H}) - 2 \cdot m_{\text{Kern}}({}^4_2\text{He}) \quad m_{\text{Kern}}({}^A_Z\text{E}) = m_{\text{Atom}}({}^A_Z\text{E}) - Z \cdot m_e$$

$$\Delta m_K = (m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) - 3 \cdot m_e) + (m_{\text{Atom}}({}^2_1\text{H}) - 1 \cdot m_e) - 2 \cdot (m_{\text{Atom}}({}^4_2\text{He}) - 2 \cdot m_e)$$

$$\Delta m_K = 6,0151 \text{ u} + 2,0140 \text{ u} - 2 \cdot 4,0026 \text{ u} - \cancel{4 \cdot m_e} + \cancel{4 \cdot m_e} = 8,0291 \text{ u} - 8,0052 \text{ u} = 0,0239 \text{ u}$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= \Delta m_K \cdot c^2 = 0,0239 \text{ u} \cdot 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} \cdot (2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1})^2 \quad (1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) \\ &= 3,57 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 3,5710 \cdot 10^{-12} \text{ J} \cdot 6,2415 \cdot 10^{18} \text{ eV J}^{-1} = 22,3 \cdot 10^6 \text{ eV} = \mathbf{22,3 \text{ MeV}} \quad (1 \text{ J} = 6,2415 \cdot 10^{18} \text{ eV}) \end{aligned}$$

freigesetzte Energie pro Fusionsreaktion

$$m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) = 6,0151 \text{ u} \quad m_{\text{Atom}}({}^2_1\text{H}) = 2,0140 \text{ u} \quad m_{\text{Atom}}({}^4_2\text{He}) = 4,0026 \text{ u}$$

Aufgabe 1.4: Gegenwärtig wird für die Energiegewinnung durch Kernfusion unter anderem der folgende Prozess in Betracht gezogen:



Wie viele ${}^6_3\text{Li}$ Atome entsprechen 1 g? $m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) = 6,0151 \text{ u}$ $1 \text{ u} = 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$$m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li}) = 6,0151 \text{ u} \cdot 1,66053906660 \cdot 10^{-27} \text{ kg u}^{-1} = 9,98830854 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

$$n = \frac{m}{m_{\text{Atom}}({}^6_3\text{Li})} = \frac{1 \text{ g}}{9,98830854 \cdot 10^{-24} \text{ g}} = 1,001170515 \cdot 10^{23} = 0,16625 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= 1,001170515 \cdot 10^{23} \cdot 22,3 \text{ MeV} = 22,32610248 \cdot 10^{23} \text{ MeV} \\ &= 3,57 \cdot 10^{11} \text{ J} = 0,357 \text{ TJ} \end{aligned}$$

Aufgabe 1.4: Gegenwärtig wird für die Energiegewinnung durch Kernfusion unter anderem der folgende Prozess in Betracht gezogen:



Heizwert Heizöl ca. 40000 kJ kg⁻¹

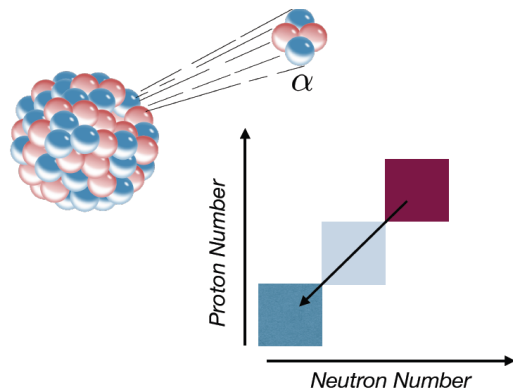
Aus Aufgabenteil 1.4 b) = $3,57 \cdot 10^8$ kJ

$$m(\text{Heizöl}) = \frac{3,57 \cdot 10^8 \text{ kJ}}{40000 \text{ kJ kg}^{-1}} = 8925 \text{ kg} \approx \mathbf{8,93 \text{ t}}$$

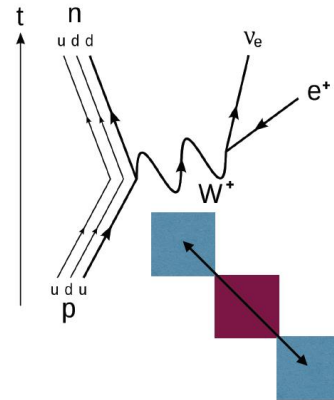
Kernreaktionen

Decay Types

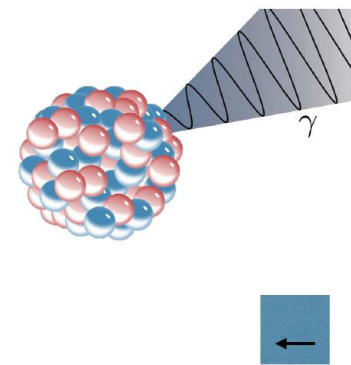
α -decay



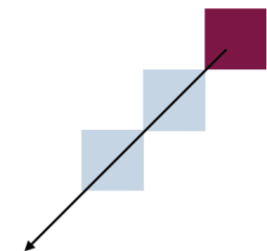
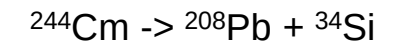
β -decay



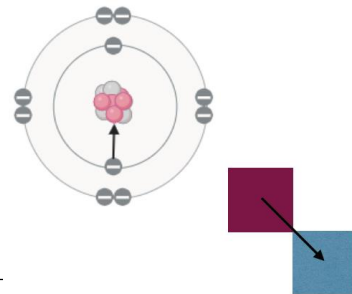
γ -decay



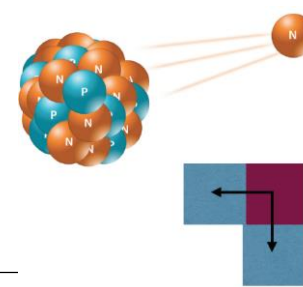
cluster decay



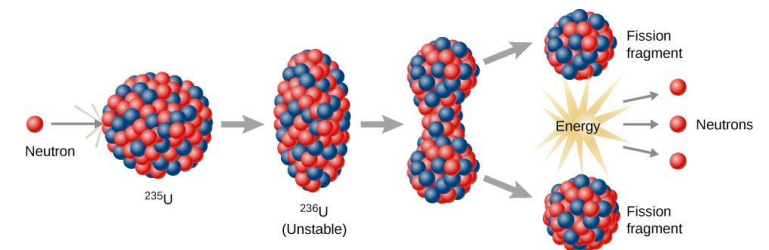
Electron capture



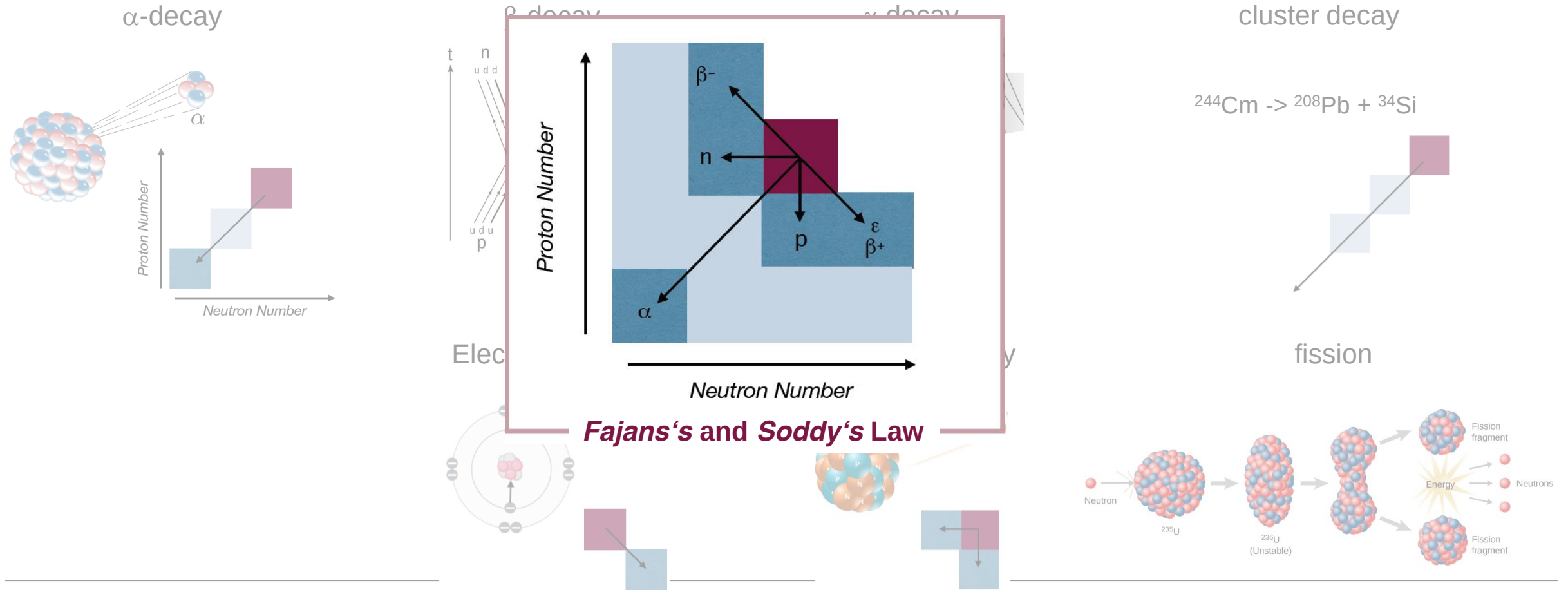
Particle decay



fission



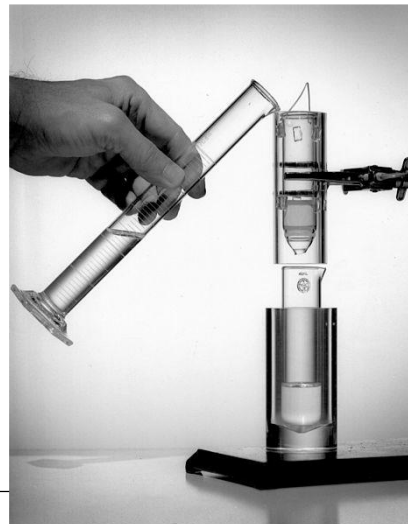
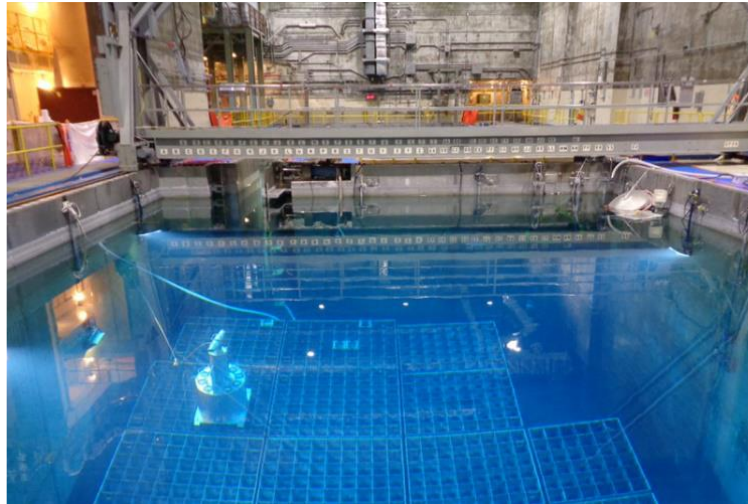
Kernreaktionen



Herkunft der Isotope

Fuel Rod Processing

^{99m}Tc , ^{188}Re , ^{225}Ac



		$t_{1/2}$
^{99}Mo	$\longrightarrow$ ^{99m}Tc	6.01 h
^{82}Sr	$\longrightarrow$ ^{82}Rb	1.24 min
^{62}Zn	$\longrightarrow$ ^{62}Cu	9.67 min
^{188}W	$\longrightarrow$ ^{188}Re	17.01 h
^{229}Th	$\longrightarrow$ ^{225}Ac	9.92 d



Herkunft der Isotope

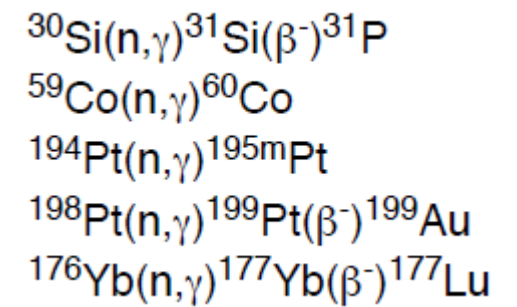
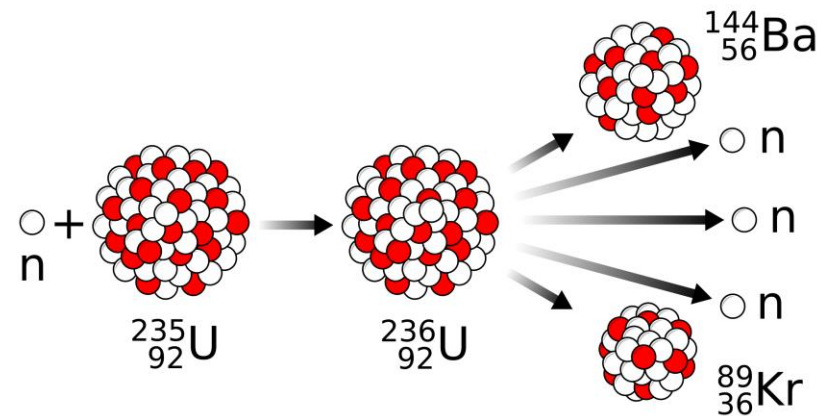
How to get isotopes?

Fuel Rod Processing

^{99m}Tc , ^{188}Re , ^{225}Ac

Reactor Nuclei (n-rich)

^{60}Co , ^{177}Lu



Herkunft der Isotope

How to get isotopes?

Fuel Rod Processing

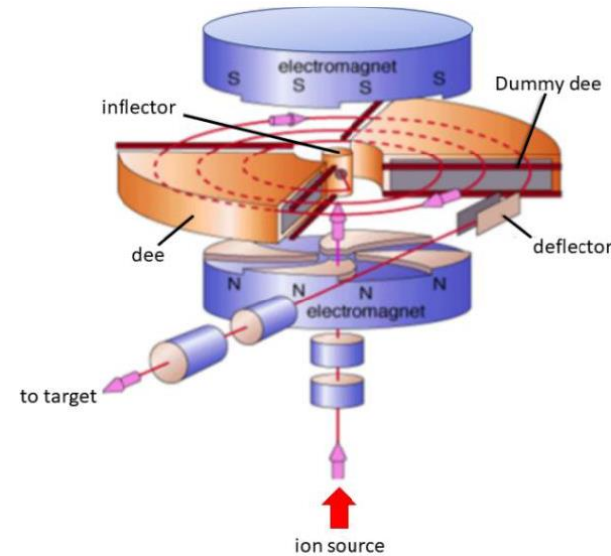
^{99m}Tc , ^{188}Re , ^{225}Ac

Reactor Nuclei (n-rich)

^{60}Co , ^{177}Lu

Cyclotron nuclei (p-rich)

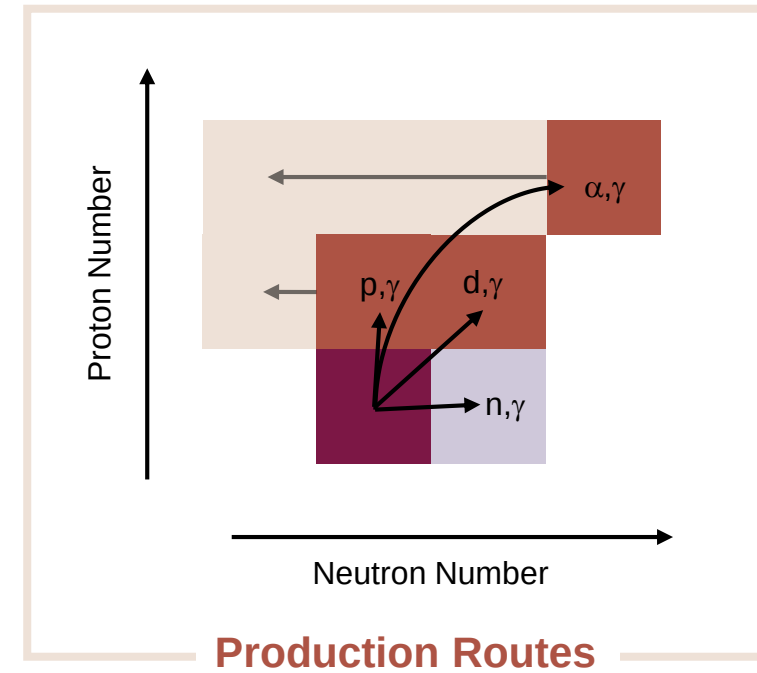
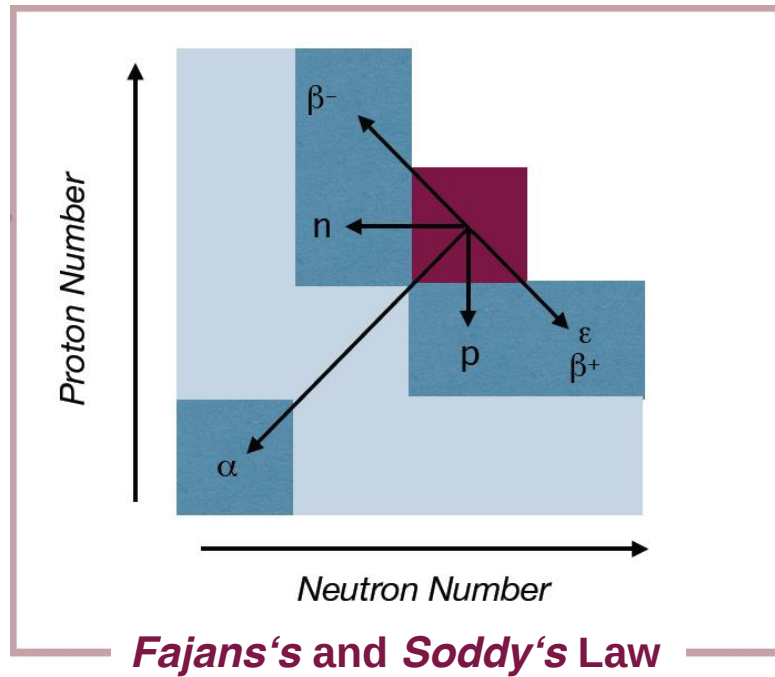
^{11}C , ^{15}O , ^{18}F , ^{195m}Pt



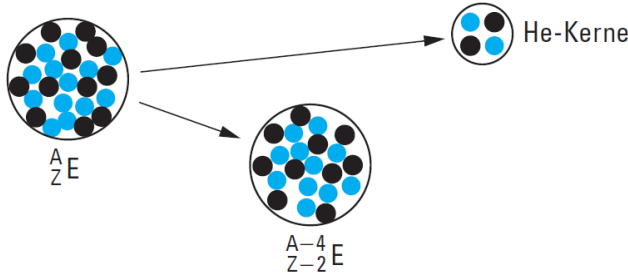
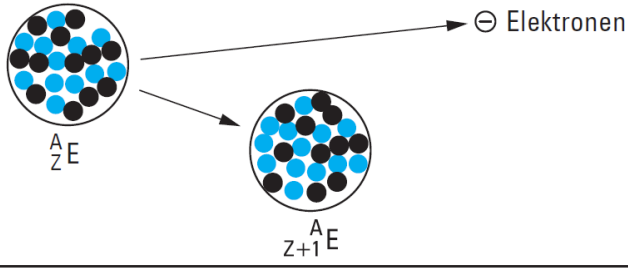
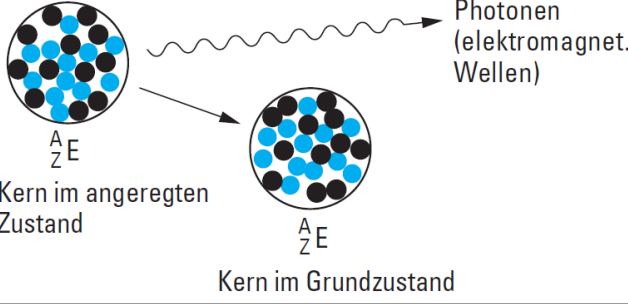
$^{18}\text{O}(\text{p},\text{n})^{18}\text{F}$
 $^{14}\text{N}(\text{d},\text{n})^{15}\text{O}$
 $^{14}\text{N}(\text{p},\text{He})^{11}\text{C}$
 $^{192}\text{Os}(\text{He},\text{ng})^{195\text{m}}\text{Pt}$
 $^{249}\text{Cf}(^{48}\text{Ca},3\text{n})^{294}\text{Og}$



Fajan's Gesetz



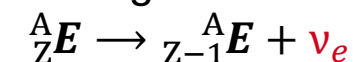
Kernprozesse

Kernumwandlung	Teilchen der Strahlung	Bezeichnung der Strahlung	Eigenschaften der Strahlungsteilchen		
			Kernladungszahl	Nukleonenzahl	Durchdringungsfähigkeit
 He-Kerne α-Strahlung +2 4 gering					
 $\ominus$ Elektronen β-Strahlung -1 0 mittel					
 Photonen (elektromagnet. Wellen) γ-Strahlung 0 0 groß					
● Proton ● Neutron					

Elektronen-Einfang (EC)

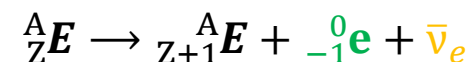
Proton fängt Elektron aus Atomhülle ein und wird zu Neutron
(verbleibt im Kern $\rightarrow Z-1$)

Neutrino und Röntgenstrahlung werden frei



β^- -Zerfall

Neutron zerfällt zu Proton
(verbleibt im Kern $\rightarrow Z+1$),
Elektron und Antineutrino



β^+ -Zerfall

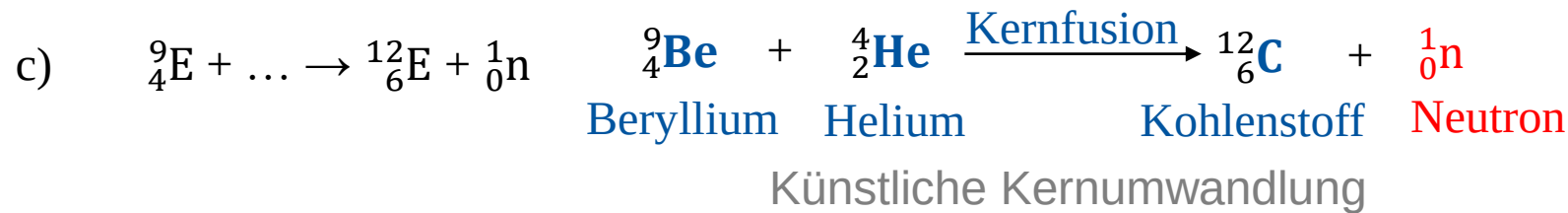
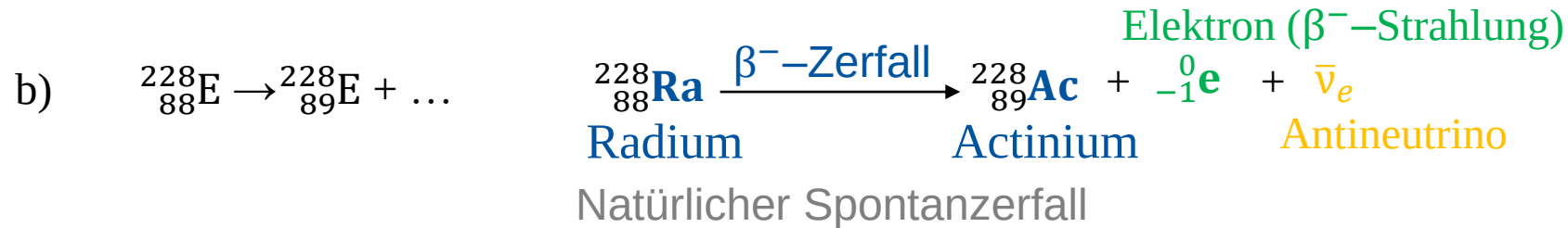
Proton zerfällt zu Neutron
(verbleibt im Kern $\rightarrow Z-1$),
Positron und Neutrino



auch zahlreiche andere Prozesse (selten): z. B.
spontane Spaltung, p- und n-Emission, Clusterzerfall
(Emission relativ leichter Kerne wie ${}^{12}\text{C}$)

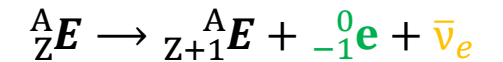
Kernprozesse

Aufgabe 1.5: Benennen Sie die Elemente und vervollständigen Sie die Gleichungen bei folgenden Kernprozessen:



β^- -Zerfall

Neutron zerfällt zu Proton
(verbleibt im Kern $\rightarrow Z+1$),
Elektron und Antineutrino

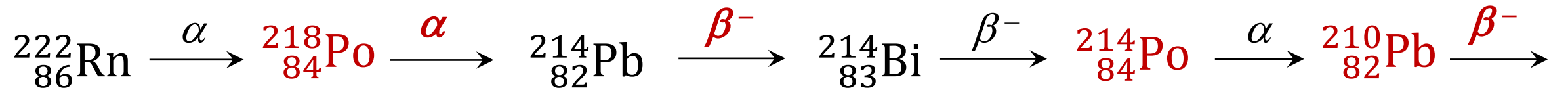
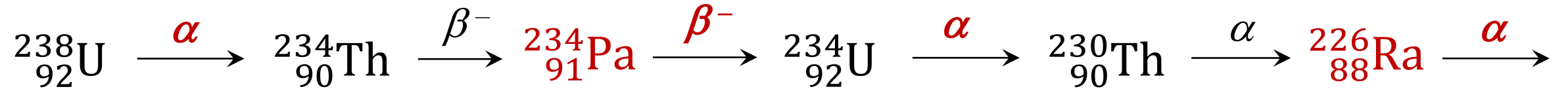


James Chadwick (1932)
Nachweis des Neutrons



Radioaktive Zerfallsreihen

Aufgabe 1.6: Der radioaktive Zerfall von Uran zu Blei verläuft in mehreren Schritten. Ergänzen Sie für die gegebene Zerfallsreihe die fehlenden Angaben:



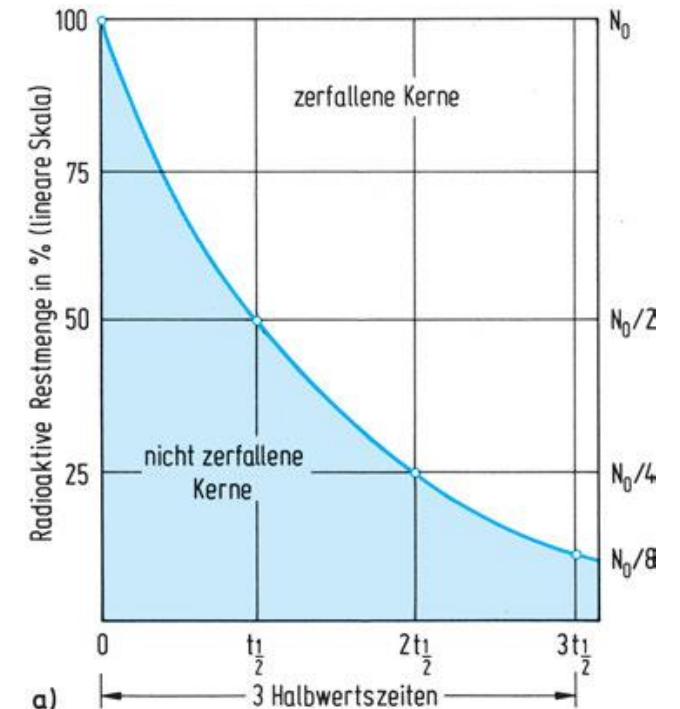
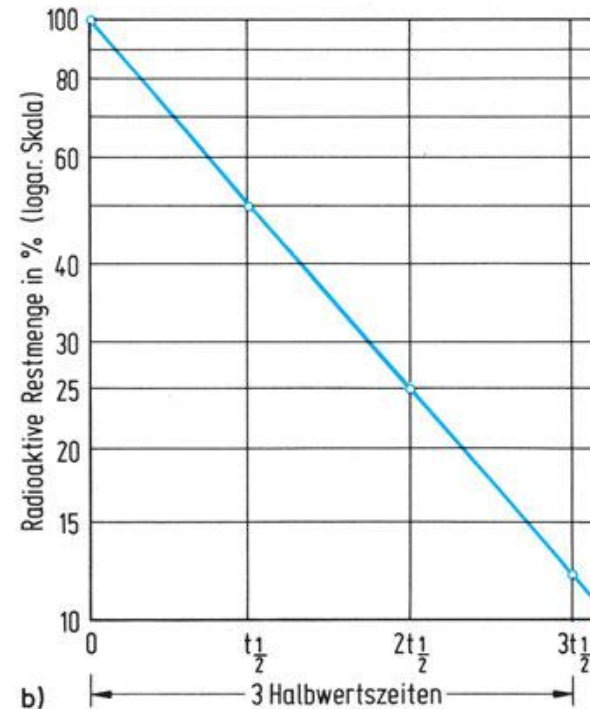
Radioaktiver Zerfall

Aktivität: $a(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t)$ $\int_{N_0}^{N_t} \frac{dN}{N} = \int_0^t \lambda dt \Leftrightarrow \ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = -\lambda \cdot t \Leftrightarrow \frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda \cdot t} \Leftrightarrow N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

Einheit Becquerel $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$

Spezifische Aktivität: $a(t)$ pro Masse

z. B. Paranüsse enthalten Ra : 10 Bq kg^{-1}



Radioaktiver Zerfall – Aufgabe 1.7

Aufgabe 1.7: Die Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls des Natriumisotops beträgt 14,8 h.

- a) Berechnen Sie die Zerfallskonstante λ .
- b) Geben Sie an, nach welcher Zeit 90 %, 99 % und 99,9 % der Natriumkerne zerfallen sind.

Radioaktiver Zerfall – Aufgabe 1.7

Aufgabe 1.7: Die Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls des Natriumisotops beträgt 14,8 h.

a) Berechnen Sie die Zerfallskonstante λ . (λ wurde in der Vorlesung mit k bezeichnet)

Zur Halbwertszeit $t_{1/2} = 14,8$ h ist die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Natriumisotope N_0 zerfallen und es sind noch $N(t_{1/2}) = \frac{1}{2} \cdot N_0$ Natriumisotope vorhanden.

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

$$\Rightarrow N(t_{1/2}) = \frac{1}{2} \cdot \cancel{N_0} = \cancel{N_0} \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\lambda \cdot t_{1/2}$$

$$\Leftrightarrow \overbrace{\ln(1)}^{=0} - \ln(2) = -\lambda \cdot t_{1/2}$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{14,8 \text{ h}}$$

$$\Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$$

$$t_{1/2} = 14,8 \text{ h einsetzen: } \lambda = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{14,8 \text{ h}} = \mathbf{0,0468 \text{ h}^{-1}}$$

Radioaktiver Zerfall – Aufgabe 1.7

Aufgabe 1.7: Die Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls des Natriumisotops beträgt 14,8 h.

b) Geben Sie an, nach welcher Zeit 90 %, 99 % und 99,9 % der Natriumkerne zerfallen sind.

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \Leftrightarrow \frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda \cdot t} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = -\lambda \cdot t \Leftrightarrow -\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = \lambda \cdot t \Leftrightarrow t = -\frac{\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)}{\lambda}$$

aus a) $\lambda = 0,0468 \text{ h}^{-1}$

Bei 90% Zerfall: $N(t_{0,9}) = 0,1 \cdot N_0$ $t = -\frac{\ln\left(\frac{0,1 \cdot N_0}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln(0,1)}{0,0468 \text{ h}^{-1}} = \mathbf{49,2 \text{ h}}$

Bei 99% Zerfall: $N(t_{0,99}) = 0,01 \cdot N_0$ $t = -\frac{\ln\left(\frac{0,01 \cdot N_0}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln(0,01)}{0,0468 \text{ h}^{-1}} = \mathbf{98,4 \text{ h}}$

Bei 99,9% Zerfall: $N(t_{0,999}) = 0,001 \cdot N_0$ $t = -\frac{\ln\left(\frac{0,001 \cdot N_0}{N_0}\right)}{\lambda} = -\frac{\ln(0,001)}{0,0468 \text{ h}^{-1}} = \mathbf{147,6 \text{ h}}$

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@Fz-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 2

Thema: Stöchiometrie von Verbindungen
und Reaktionen, Stoffmengen

Freitag, 31. Oktober 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218